Manual de Utilização — RestoreDB

RestoreDB — Diagnóstico, Reparo e Manutenção de Bancos SQL Server (Módulo de Faturamento)

Ferramenta para desktop (Windows) que ajuda a **diagnosticar, reparar, restaurar e manter** bancos de dados SQL Server — em estados problemáticos (`SUSPECT`, `RECOVERY_PENDING`, `EMERGENCY`, `RECOVERING`, `RESTORING`, `OFFLINE`) **ou aparentemente saudáveis** (`ONLINE`) — com linguagem acessível a usuários não técnicos. Compatível com **SQL Server 2008 R2** e superiores.

> **Princípio central:** a ferramenta sempre tenta **primeiro o caminho SEM perda de dados**. Qualquer operação que possa descartar dados exige **confirmação explícita** — e, quando há risco de perda, é possível **simular antes** para ver exatamente o que seria descartado.

Sumário

1. Antes de começar (requisitos)
2. Conceitos importantes
3. Tela de conexão
4. Tela principal — visão geral
5. Entendendo os estados dos bancos
6. Passo a passo do reparo
7. Diagnóstico — o que é verificado
8. As opções de reparo em detalhe
9. Restauração de backup (básica e avançada)
10. Manutenção e prevenção
11. Ferramentas e cenários especiais
12. Recursos auxiliares
13. Modo escuro
14. Onde ficam os registros (logs)
15. Segurança e proteções automáticas
16. Boas práticas
17. Solução de problemas (FAQ)
18. Glossário rápido

---

1. Antes de começar (requisitos)

- **Windows** com o aplicativo RestoreDB instalado.
- **Acesso a uma instância do SQL Server** (2008 R2 ou superior).
- Um **login com permissão de** `sysadmin` na instância. As operações de reparo, restauração e manutenção (`DBCC CHECKDB`, `ALTER DATABASE`, `RESTORE`, `ALTER INDEX`) exigem esse nível.
- Para a **reconstrução de log** e o **anexar arquivos** (último recurso/cenários locais), execute a ferramenta **como**

Administrador do Windows e diretamente no servidor.

> A ferramenta conecta-se sempre ao catálogo `master` — nunca diretamente ao banco com problema. Isso é o procedimento correto e seguro.

---

2. Conceitos importantes

- **Diagnóstico primeiro, ação depois.** Para qualquer banco — inclusive um que parece saudável — a ação inicial recomendada é **diagnosticar** (somente leitura). Só depois a ferramenta libera **apenas as opções que fazem sentido** para a situação encontrada.
- `ONLINE` **não é garantia de saúde.** Um banco pode estar `ONLINE` e, ainda assim, ter corrupção física ou de integridade (ex.: um registro apontando para outro que não existe mais). Por isso você pode **diagnosticar qualquer banco**.
- **Sem perda de dados sempre que possível.** A ferramenta tenta religar/recuperar, reconstruir índices ou corrigir a integridade antes de qualquer caminho destrutivo.
- **Simular antes de arriscar.** Quando o único caminho é o reparo com perda de dados, você pode **simular numa cópia** e ver a **perda exata por tabela** antes de decidir.
- **Confirmação explícita** para tudo que pode perder dados (caixa de seleção + diálogo).
- **Tudo é registrado** no painel **Registro de operações** e em arquivo (veja a seção 14).

---

3. Tela de conexão

Ao abrir a ferramenta, aparece a tela **RestoreDB — Conexão**.

Campo	O que informar
SERVIDOR	Nome ou endereço da instância. Ex.: `localhost`, `.\SQLEXPRESS`, `192.168.0.10,1433`
Usar autenticação do Windows (Integrated Security)	Marque para entrar com o usuário do Windows. Ao marcar, os campos Usuário/Senha são desativados.
USUÁRIO / **SENHA**	Usados apenas na autenticação do SQL Server (quando a caixa acima está **desmarcada**). Ex.: usuário `sa`.

Clique em **Conectar**.

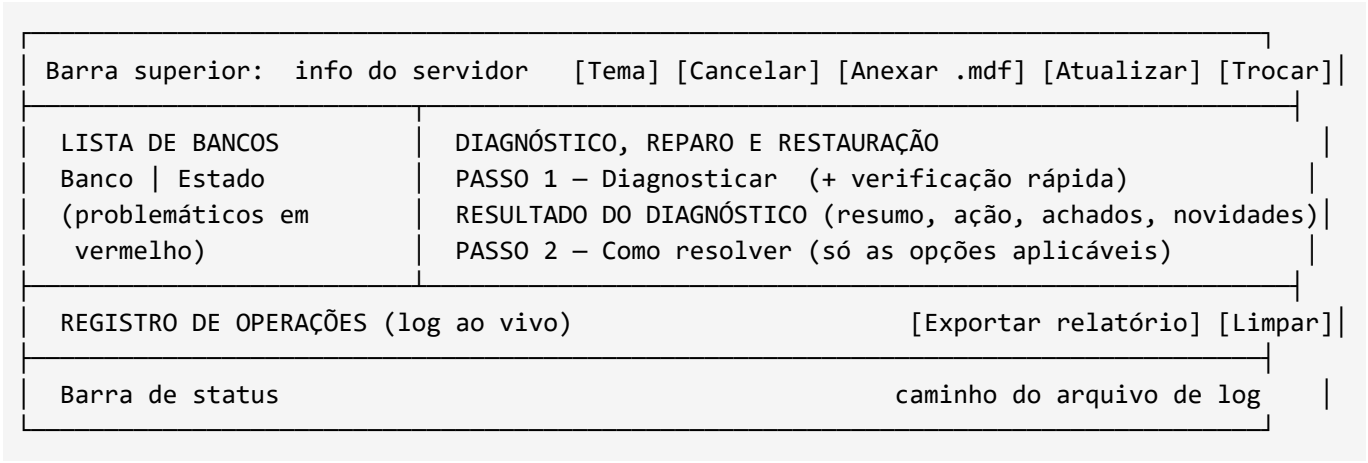
Pré-checagem automática: logo após conectar, a ferramenta **avisa** caso o login **não seja** `sysadmin` (os reparos provavelmente falharão) ou a instância seja **Azure SQL Database** (onde os comandos de reparo locais não se aplicam). Você pode continuar mesmo assim, mas o ideal é um login `sysadmin`.

> Os demais parâmetros (tempo limite, criptografia, *application name*, etc.) são pré-definidos e compatíveis com o TLS antigo do **SQL Server 2008 R2** (um aviso benigno de "TLS 1.0" pode aparecer).

---

4. Tela principal — visão geral

Após conectar, abre a tela principal, dividida em quatro áreas. A **lista de bancos** é compacta à esquerda e o **painel de ações** ocupa o maior espaço à direita (você pode arrastar o divisor entre eles).



- **Barra superior:** `Servidor`, `Catálogo: master`, edição/versão e se o login é `sysadmin`. À direita: **Tema**, **Cancelar**, **Anexar .mdf** (veja 11.4), **Atualizar lista** e **Trocar conexão**.
- **Lista de bancos:** todas as bases e seu **Estado**; problemáticos **em vermelho**.
- **Painel de ações:** segue o fluxo **Passo 1** → **Passo 2**. Inclui dois grupos recolhíveis: **"Verificações avançadas"** e **"Manutenção e ferramentas"**.
- **Registro de operações:** cada passo, colorido por tipo (informação, comando, sucesso, aviso, erro).
- **Barra de status:** mensagem atual e o caminho do arquivo de log do dia.

5. Entendendo os estados dos bancos

Estado	Situação	É problema?	Caminho típico
ONLINE	Disponível. Pode estar saudável **ou** corrompido sem aparentar.	Talvez	**Diagnosticar** para confirmar
OFFLINE	Desligado manualmente. Religável sem perda.	Sim	Religar (modo seguro)
RESTORING	Em restauração / aguardando finalização.	Sim	Finalizar recuperação (sem perda)
RECOVERING	Em recuperação automática.	Sim	Aguardar / finalizar (sem perda)
RECOVERY_PENDING	Recuperação pendente — geralmente falta de arquivo/recurso.	Sim	Religar; se não bastar, diagnóstico + reparo
SUSPECT	Suspeito — possível corrupção.	Sim	Diagnóstico + reparo (1º sem perda)
EMERGENCY	Modo de emergência (somente leitura, usado durante o reparo).	Sim	Diagnóstico + reparo (1º sem perda)

> Em estados demorados (`RECOVERING`/`RESTORING`), o diagnóstico mostra o **progresso** da operação ("faltam ~X min") para você saber que **não** está travado — basta aguardar.

---

6. Passo a passo do reparo

Passo 1 — Selecione o banco

Clique no banco na lista. O painel mostra o **nome**, o **ESTADO ATUAL** e a **AÇÃO RECOMENDADA**. Para **banco de sistema** (`master`, `model`, `msdb`, `tempdb`) com problema, o reparo automático **não é permitido** — há um botão **"Ver procedimento manual recomendado"** (veja 11.5).

Passo 2 — Diagnostique (não altera o banco)

Clique em **" Diagnosticar (sem alterar o banco)"**. É **somente leitura**.

- Para bancos **muito grandes**, marque **"Verificação rápida (PHYSICAL_ONLY)"** para uma checagem física mais veloz.
- O que é verificado está na seção 7.

Passo 3 — Leia o resultado

Aparece o painel **RESULTADO DO DIAGNÓSTICO**, com:

- um **resumo** e a linha **"→ Ação recomendada: ..."** (cor indica a gravidade);
- **"NOVO desde a última verificação"**, quando algo piorou em relação a uma checagem anterior;
- **POLÍTICA DE BACKUP / SAÚDE LÓGICA**: avisos de RPO (ex.: FULL sem backup de log), índices desabilitados, dependências quebradas e **causa-raiz** (erros de E/S, corrupção recorrente).

Passo 4 — Execute a opção recomendada

Em **"PASSO 2 — COMO RESOLVER"**, a ferramenta exibe **apenas a(s) opção(ões) aplicável(is)**.

> A qualquer momento, **"Ver script planejado (não executa nada)"** mostra o T-SQL que *seria* executado (para um DBA revisar ou rodar manualmente).

---

7. Diagnóstico — o que é verificado

O diagnóstico cruza **fontes oficiais** e é **somente leitura**:

- **Consistência física** — `DBCC CHECKDB` (estruturado): identifica objeto/índice afetado e o nível mínimo de reparo. Opção `PHYSICAL_ONLY` para uma varredura rápida.
- **Integridade lógica** — `DBCC CHECKCONSTRAINTS`: encontra **registros órfãos** (chave estrangeira apontando para um registro inexistente) — o que o CHECKDB **não** detecta.
- **Metadados** — `DBCC CHECKCATALOG`.

- **Páginas suspeitas** (`msdb.suspect_pages`) e **log de erros** do SQL (erros 823/824/825 = E/S, 9002 = log cheio), reconciliados com o estado atual (sem falso positivo de corrupção já resolvida).
- **Saúde lógica adicional** — índices **desabilitados**, **dependências quebradas**, constraints **não confiáveis**.
- **Política de backup (RPO)** — modelo de recuperação × histórico de backups (alerta FULL sem log, full antiga, etc.), classificado por severidade.
- **Causa-raiz** — erros de E/S e **corrupção recorrente** (via histórico) ⇒ suspeita de hardware/volume.
- **Topologia** (espelhamento/AG/log shipping/replicação), **espaço em disco**, `PAGE_VERIFY`, **criptografia (TDE)** e **progresso** de recuperações em andamento.
- **Histórico** — cada diagnóstico é guardado e comparado com o anterior para apontar o que é **novo**.

---

8. As opções de reparo em detalhe

A opção exibida depende do diagnóstico:

8.1. Reparar índices (sem perda de dados)

Quando: a corrupção está **restrita a índices não-clusterizados** (redundantes). **O que faz:** reconstrói (`ALTER INDEX … REBUILD`) os índices afetados e verifica. **Resultado:** banco consistente, **zero perda**.

8.2. Reparar (modo seguro, sem perda de dados)

Quando: `OFFLINE`, `RESTORING`, `RECOVERING`, `RECOVERY_PENDING` e casos em que o caminho seguro basta; também para um banco `ONLINE` **corrompido** (repara em acesso exclusivo, sem precisar de emergência). **O que faz (escalonamento automático):** religar / finalizar recuperação / `REPAIR_REBUILD`, com verificação. Se **não** bastar, a ferramenta passa a oferecer o reparo com perda — que **exige confirmação** (8.4).

8.3. Corrigir integridade (remover registros órfãos)

Quando: o diagnóstico encontrou **violações de chave estrangeira** (registros órfãos), com os arquivos físicos íntegros. **O que faz:** obtém acesso exclusivo, faz **backup de segurança** e **remove** as linhas órfãs (só violações de chave estrangeira; violações de CHECK são apenas reportadas), reverificando ao final. **Atenção:** é destrutivo (descarta linhas) — exige confirmação. Para preservar 100% dos registros, prefira **restaurar de backup**.

8.4. Reparo COM possível perda de dados (exige confirmação)

Quando: o reparo seguro não resolveu e não há (ou não se quer) restaurar de backup. **Simule antes:** clique em **"Simular antes (pré-visualizar a perda, sem tocar no banco)"** — a ferramenta restaura uma **cópia descartável**, executa o reparo **na cópia** e mostra a **perda exata por tabela** e se o banco ficaria limpo. **O banco real não é**

tocado. O que faz (ao confirmar): tenta um backup de segurança e executa `DBCC CHECKDB … REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS`, que **descarta** páginas corrompidas. Em seguida, **reconcilia** chaves estrangeiras que a operação possa ter deixado órfãs. **Como usar:** marque **"Estou ciente e autorizo…"**, clique em **"Executar reparo COM perda de dados"** e confirme.

> **Pode haver perda irreversível.** Prefira sempre **restaurar de backup**.

8.5. Reconstruir o log (último recurso)

Quando: o problema está no **log de transações** (`.ldf` corrompido/ausente) e o reparo não resolveu. **O que faz:** coloca em emergência, **desanexa**, **remove** o `.ldf` antigo (preservando-o como `.corrupt_AAAAMMDDHHMMSS`) e o **recria** (`FOR ATTACH_REBUILD_LOG`), forçando o retorno a `ONLINE`. **Requisitos:** arquivos **acessíveis nesta máquina** e ferramenta **como Administrador**.

> Sem Administrador, a operação é **abortada ANTES de desanexar** — o banco **não é alterado** — e as instruções manuais são exibidas. Alternativa sem Administrador: o **reparo com perda de dados** (8.4) também reconstrói o log, inteiramente no servidor.

---

9. Restauração de backup (básica e avançada)

Quando o diagnóstico aponta **corrupção de dados** (`.mdf`/`.ndf`), **restaurar é o caminho correto**.

9.1. Restauração básica

1. Selecione um backup do **histórico** (`msdb`) **ou** clique em **"Escolher arquivo .bak…"**.
2. Deixe **"Substituir o banco existente (REPLACE)"** marcado.
3. Clique em **"Restaurar o backup selecionado"** e confirme. A ferramenta verifica a mídia antes e **corrige usuários órfãos** ao final.

9.2. Restaurar cadeia completa (mais recente)

"Restaurar cadeia completa (mais recente)" monta automaticamente **FULL** → **diferencial** → **logs** a partir do histórico, **captura o tail-log** (transações mais recentes) e valida a **continuidade** antes de executar — se a cadeia estiver quebrada, **aborta** sem alterar o banco.

9.3. Mais opções de restauração (avançado)

Recolhidas sob **"Mais opções de restauração (avançado)"**:

- **Restaurar até um ponto no tempo (STOPAT):** marque a opção, escolha **data e hora** e use a cadeia/STANDBY para restaurar **até aquele instante**.
- **Testar backup (restauração de teste):** restaura num banco **descartável** e roda `DBCC CHECKDB`, comprovando

que o backup é **íntegro e restaurável** — **sem tocar na produção**.

- **Verificar saúde dos backups:** roda `RESTORE VERIFYONLY` em todo o histórico.
- **Recuperar para cópia (salvamento):** restaura num banco novo (`…_Recuperado`) para **extrair dados** sem tocar no original. Em seguida, o **Assistente de salvamento** copia de volta ao banco vivo apenas as **linhas que faltam** (por chave primária, sem duplicar).
- **Restaurar em STANDBY (somente leitura):** deixa o banco **consultável** entre os logs, para você inspecionar e achar o ponto certo; depois use **"Finalizar recuperação"**.
- **Restaurar apenas as páginas afetadas:** quando poucas páginas estão corrompidas, informe-as no formato `fileId:pageId` e recupere **só elas** (exige modelo FULL/BULK e a cadeia de backups).

> Backups **divididos em vários arquivos (striped)** e **comprimidos** são reconhecidos e tratados automaticamente.

---

10. Manutenção e prevenção

No grupo recolhível **"Manutenção e ferramentas"**:

10.1. Otimizar índices e estatísticas (manutenção preventiva)

"Otimizar índices e estatísticas" desfragmenta os índices conforme a fragmentação (10–30% ⇒ `REORGANIZE`; acima de 30% ⇒ `REBUILD`) e atualiza as estatísticas. **Não é destrutivo.** Use periodicamente para manter o desempenho.

10.2. Verificação agendada (monitoramento + alerta)

"Configurar verificação agendada (gerar comando)" mostra um comando pronto do **Agendador de Tarefas do Windows** que roda uma verificação diária (via utilitário `RestoreDB.Probe`). Quando aparece **algo novo** (corrupção/violações), é gravado um **alerta** em `%LOCALAPPDATA%\RestoreDB\Alerts` e o utilitário sinaliza com um **código de saída** que o Agendador pode usar para **enviar e-mail** ao suporte. É a **detecção precoce** de problemas.

---

11. Ferramentas e cenários especiais

11.1. Recuperar de exclusão acidental (forense)

"Procurar exclusões recentes no log" lê o log de transações e lista **DELETE/DROP/TRUNCATE** recentes com horário. Selecione a transação e clique em **"Restaurar até ANTES da transação selecionada"** — a ferramenta restaura a cadeia de backups até **logo antes** do evento (exige modelo FULL e a cadeia disponível). *Observação:* o log mostra apenas a parte **ativa** — quanto antes, melhor a chance.

11.2. Simular um reparo destrutivo

Antes de qualquer reparo com perda, use **“ Simular antes”** (ver 8.4): você vê a **perda exata por tabela** numa cópia, sem risco para a produção.

11.3. Verificações avançadas

No grupo **“Verificações avançadas”**:

- **Verificar tabela (CHECKTABLE):** checagem dirigida a uma tabela (mais rápida que o CHECKDB completo).
- **Reajustar identidades (CHECKIDENT RESEED):** corrige as sementes de colunas de identidade após remoção de linhas (reparo com perda / salvamento).

11.4. Anexar um banco a partir de um arquivo `.mdf`

Na barra superior, **“Anexar .mdf”** permite recuperar um banco a partir do arquivo de dados solto. A ferramenta procura o `.ldf` correspondente; se não houver, **recria o log** automaticamente (`FOR ATTACH_REBUILD_LOG`). Não sobrescreve um banco já existente de mesmo nome.

11.5. Procedimento manual para bancos de sistema

Bancos de sistema não são reparados automaticamente. **“Ver procedimento manual recomendado”** exibe o **runbook** específico (`master`/`model`/`msdb`/`tempdb`) com os passos a executar no servidor (modo de usuário único, restauração do banco de sistema, etc.). Acione o DBA quando possível.

---

12. Recursos auxiliares

- **Atualizar lista / Trocar conexão / Cancelar:** como antes.
- **Ver script planejado (não executa nada):** mostra o T-SQL que seria executado.
- **Exportar relatório:** salva o **Registro de operações** em **HTML** (anexe a um chamado).
- **Limpar:** limpa o registro exibido (não apaga o arquivo de log).

---

13. Modo escuro

Ao **iniciar**, a ferramenta adota o **tema do Windows** (claro/escuro). Você pode alternar pelo botão **“ Tema escuro” / “ Tema claro”** na barra superior; a escolha vale para toda a sessão.

---

14. Onde ficam os registros (logs)

```
%LOCALAPPDATA%\RestoreDB\Logs\repair-AAAAMMDD.log     (um arquivo por dia)
%LOCALAPPDATA%\RestoreDB\History\<banco>.json         (histórico de diagnósticos)
%LOCALAPPDATA%\RestoreDB\Alerts\                       (alertas da verificação agendada)
```

O caminho do log do dia também aparece na **barra de status**. Para entregar o histórico de uma sessão a outra pessoa, use **Exportar relatório** (HTML).

---

15. Segurança e proteções automáticas

- **Diagnóstico não altera nada** (somente leitura).
- **Simulação na cópia:** o reparo destrutivo pode ser pré-visualizado **sem tocar na produção**.
- **Guarda de topologia:** espelhamento/Always On/log shipping/replicação **bloqueiam** o reparo destrutivo, com orientação para tratar a topologia primeiro.
- **Bancos de sistema** não sofrem reparo destrutivo automático (há runbook guiado).
- **Sempre via `master`:** nunca se conecta diretamente ao banco quebrado.
- **Rede de segurança:** backup/cópia de segurança antes de operações destrutivas (quando possível); cadeias de restauração são **validadas** antes de executar.
- **Confirmação explícita** para tudo que pode perder dados; **sem mensagens técnicas cruas**.

---

16. Boas práticas

1. **Tenha backups** — e verifique a **saúde** deles (9.3). É a única forma de recuperar 100% dos dados.
2. **Configure a verificação agendada** (10.2) — detecte a corrupção cedo.
3. **Diagnostique antes de agir**, inclusive em bancos `ONLINE`.
4. **Simule** antes de qualquer reparo com perda de dados.
5. **Prefira restaurar de backup** a descartar dados.
6. Em **alta disponibilidade**, trate a topologia antes de qualquer reparo destrutivo.
7. **Manutenção preventiva** periódica (índices + estatísticas) mantém o desempenho.
8. Para reconstrução de log / anexar arquivos, rode **como Administrador**, no servidor.

---

17. Solução de problemas (FAQ)

Não consigo conectar / "Login failed". Verifique servidor e credenciais; para Windows, marque a caixa correspondente.

Conectou, mas avisa que "não é sysadmin". Os reparos exigem `sysadmin`. Conecte-se com um login adequado.

As opções de reparo não aparecem. Elas só são liberadas **após o diagnóstico**. Selecione o banco e clique em **"Diagnosticar"**.

O banco está ONLINE — preciso diagnosticar? Sim, se desconfiar de problemas: `ONLINE` não garante ausência de corrupção. O diagnóstico é seguro (somente leitura).

Quero ver quanto perderia antes de reparar. Use **" Simular antes"** no painel de reparo com perda — ele mostra a perda por tabela numa cópia, sem tocar na produção.

Apaguei dados sem querer. Use **"Procurar exclusões recentes no log"** (11.1) e restaure até **antes** do evento (exige modelo FULL e cadeia de backups).

Aparece um aviso de topologia (espelhamento/AG/replicação). O reparo destrutivo foi bloqueado por segurança. Trate a topologia primeiro e tente novamente.

A reconstrução de log / anexar diz que exige Administrador. Reabra a ferramenta **como Administrador**, no servidor. Para o log, a alternativa é o **reparo com perda de dados**, que não mexe em arquivos.

O diagnóstico mostra páginas suspeitas antigas, mas o CHECKDB está limpo. A ferramenta reconcilia histórico × estado atual: corrupção **já resolvida** não gera falso positivo.

Aparece "Corrupção RECORRENTE" / erros de E/S. É um alerta de **causa-raiz**: suspeite do disco/volume/storage e considere migrar os arquivos.

---

18. Glossário rápido

- `DBCC CHECKDB` — verifica a consistência **física** de um banco.
- `DBCC CHECKCONSTRAINTS` — verifica a integridade **lógica** (chaves estrangeiras / CHECK).
- `REPAIR_REBUILD` — reparo **sem** perda (estruturas reconstruíveis).
- `REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS` — reparo que pode **descartar** dados corrompidos.
- **Registro órfão** — linha cuja **chave estrangeira** aponta para um registro que não existe.
- **Ponto-no-tempo (STOPAT)** — restaurar até um instante específico (logo antes de um erro).
- **STANDBY** — banco restaurado em **somente leitura**, consultável entre os logs.
- **Tail-log** — backup das transações mais recentes, capturado antes de sobrescrever.
- **Striped** — backup dividido em vários arquivos. **TDE** — banco criptografado.
- **Fragmentação** — desorganização dos índices que prejudica o desempenho (resolve com manutenção).
- `.mdf`/`.ndf` — arquivos de **dados**. `.ldf` — arquivo de **log** de transações.
- **Usuário órfão** — usuário do banco sem login no servidor (corrigido após o restore).
- **Topologia de alta disponibilidade** — espelhamento, Always On (AG), log shipping ou replicação.

> Para detalhes técnicos (arquitetura, T-SQL exato e cenários de teste), consulte o `README.md` e os scripts em `sql/`.